

AfetMesh — CEP Ailesi Donanım Gereksinim ve Malzeme Seçim Raporu



BELGE STATÜSÜ: TEKNİK EK (v2.1) — CEP / CEP+ / CEP-T kişisel cihaz ailesi için geçerlidir

Tarih: 24 Eylül 2026 · Yürürlükteki üst belge: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#) (SGB v2.3)

Bu sürümde ne değişti (v1.1 → v2.0): Belge, PCB'yi tasarlayacak kişinin doğrudan kullanabileceği bir **gereksinim + malzeme seçim** belgesine dönüştürüldü.

- Tüm donanım gereksinimleri tek bir numaralı tabloda toplandı (Bölüm 3) — öncelik, doğrulama yöntemi ve kaynak ile
- İşlemci seçimi** TI, STM32, ESP32, Raspberry Pi (RP2040/RP2350/Zero 2 W) ve Nordic (nRF52840/nRF54L15) arasında ağırlıklı puanlama ile yeniden yapıldı (Bölüm 4)
- Ölçülmüş verilere dayalı güç bütçesi** ve **5 güç modu** tanımlandı (Bölüm 5)
- Her alt sistem için aday parça tablosu ve gerekçeli seçim eklendi (Bölüm 6)
- v1.1'deki üç hata düzeltildi: **WS2812B LED** (sönükken bile ~1 mA çeker), **LDO + düşük kesme gerilimi** (soğukta brownout), **HT-N5262M** (433 MHz sürümü yok)
- Akademik ve topluluk kaynakları ayrı belgeye taşındı: [Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md](#) (30 akademik yayın + 26 topluluk kaynağı + 14 ticari cihaz). Bu belgede [L-n] makaleyi, [T-n] topluluk kaynağını, [C-n] ticari cihazı gösterir.

Kapsam dışı: NOKTA (kamu node'u) — ESP32-S3 + PSRAM, hazır kart reçetesi, özel PCB yok (SGB Bölüm 7).

1. Yönetici Özeti — Altı Karar

#	Karar	Seçim	Tek cümlelik gerekçe
K-1	Kaç kart?	Tek PCB, montaj varyantları (CEP / CEP+ / CEP-T)	Tek kişilik ekipte asıl maliyet parça değil, tasarım turudur.
K-2	İşlemci	Nordic nRF52840 (Cortex-M4F, 64 MHz, 1 MB flash, 256 KB RAM, BLE 5)	Meshtastic'in en olgun düşük güç platformu. Ölçülmüş saha verisinde ESP32-S3 cihazlardan 5-15 kat uzun pil ömrü veriyor [T-1][T-3]. Puanlamada 460/500 ile birinci (Bölüm 4).
K-3	LoRa radyo	Semtech SX1262 (TCXO'lu, sertifikalı modül içinde)	Meshtastic'in önerdiği radyo ailesi; SX127x artık önerilmiyor [T-2].
K-4	Modül	RAK4630 — birincil. (L) = 433 MHz, (H) = 868 MHz, aynı footprint	Frekans kararı (SGB A-1) açıkken PCB layout'unu bloke etmeyen tek birleşik modül. HT-N5262M'nin 433 MHz sürümü yoktur.
K-5	Güç mimarisi	18650 → BQ24074 (power-path) → TPS63900 buck-boost (3,3 V, 75 nA Iq) + anahtarlı çevre birim hatları	LDO ile pil ~3,4 V'ta "boş" sayılır ve soğukta TX anında brownout olur [T-4]. Buck-boost hücreyi 3,0 V'a kadar kullanır.
K-6	Ekran + giriş	2,9" e-paper (SSD1680) + fiziksel butonlar (5 yön + Geri + korumalı SOS). Dokunmatik birincil arayüz değildir	Dokunmatik arayüz (Meshtastic MUI) yalnızca ESP32-S3/Linux'ta çalışır; nRF52'de desteklenmez [T-5]. E-paper, nRF52'nin resmî düşük güçlü arayüzü InkHUD ile desteklenir [T-6]. Görüntüyü korumak için güç harcamaz.

⚠ K-2 ve K-6'nın CEP-T'ye etkisi (bilinçli ödünleşim)

05_Cihaz_Tasarimi/CEPT_Dokunmatik_Cihaz_Tasarim_Raporu.md dokunmatik ekran için ESP32-S3 önermişti. Kullanıcının bu turdaki **birinci önceliği uzun pil ömrü ve tasarruf modudur**. İki hedef aynı işlemcide birleşmiyor:

	Yol A — nRF52840 + e-paper + butonlar (SEÇİLEN)	Yol B — ESP32-S3 + dokunmatik TFT
Ölçülmüş/beklenen ortalama akım	~5–9 mA [T-1][T-4]	~50–130 mA (dinamik light-sleep ile ~50 mA) [T-1][T-7]
3000 mAh 18650 ile (GPS kapalı)	~12–25 gün	~1–2 gün
Dokunmatik arayüz	✗ (InkHUD + butonlar)	✓ MUI
Güneşte okunabilirlik	✓ Mükemmel (yansımali)	⚠ Zayıf (arka ışık gerekir)
Cihaz kapansa bile son bilgi ekranda	✓	✗

✓ **Karar verildi (24 Eyl 2026, SGB A-7 kapandı):** Kullanıcı dokunmatik ekranın **zorunlu olmadığını** bildirdi → **Yol A** uygulanır. Yol B yalnızca karşılaştırma kaydı olarak tutulmaktadır.

2. Tasarım Öncelikleri (Sıralı)

Çatışma durumunda üstteki öncelik kazanır.

Sıra	Öncelik	Ölçüt
P1	Uzun kullanım süresi	Ölçülmüş ortalama akım; kapalıyken sızıntı; soğukta kullanılabilir kapasite
P2	Meshtastic birlikte çalışabilirliği	Upstream firmware'in desteklediği MCU + radyo; PRIVATE_HW varyantla derlenebilirlik
P3	Sahada dayanıklılık	IP54, 1,5 m düşme, –10...+50 °C, değiştirilebilir pil
P4	Tek kişilik PCB tasarımına uygunluk	Sertifikalı modül, el lehimine uygun paketler, ikinci kaynak
P5	Maliyet	100 adette ≤ \$40 (CEP), ≤ \$60 (CEP+/CEP-T)

3. Donanım Gereksinim Tablosu

Öncelik: Z = Zorunlu · Ö = Önemli (gerekçe olmadan düşürülmez) · İ = İsteğe bağlı / varyanta özel **Doğrulama:** A = Analiz/tasarım incelemesi · Ö = Ölçüm · T = Test · İ = İnceleme (şematik/layout kontrol listesi) **Varyant:** C = CEP · C+ = CEP+ · T = CEP-T · Hepsi = tüm aile

3.1 İşlemci ve Firmware Uyumluluğu (HW-MCU)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-MCU-1	MCU, Meshtastic upstream firmware'inin resmî olarak desteklediği bir mimari olacak	Z	İ	Hepsi	SGB SYS-3/SYS-4
HW-MCU-2	MCU nRF52840 olacak	Z	İ	Hepsi	K-2, Bölüm 4
HW-MCU-3	BLE 5 donanımı bulunacak (iOS ile tek bağlantı yolu BLE'dir)	Z	T	Hepsi	SGB CEP-5

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-MCU-4	≥ 1 MB flash, ≥ 256 KB RAM	Z	A	Hepsi	Meshtastic nRF52 hedefi
HW-MCU-5	Firmware USB-C üzerinden UF2 sürükle-bırak ile güncellenebilecek (nRF52840 yerel USB)	Z	T	Hepsi	Topluluk pratiği [T-8]
HW-MCU-6	SWD erişimi (SWDIO, SWCLK, GND, VDD, nRESET) — boş MCU'ya bootloader yazmak için	Z	İ	Hepsi	[T-9]
HW-MCU-7	32,768 kHz LFXO kristali (modül içinde yoksa kartta) — BLE düşük güç zamanlaması için	Z	İ	Hepsi	nRF52840 PS
HW-MCU-8	Donanım varyant tanımı <code>PRIVATE_HW</code> ile yapılacaktır; pin haritası <code>variant.h</code> içinde belgelenecek	Z	İ	Hepsi	Meshtastic build doc
HW-MCU-9	Donanım bekçi köpeği (WDT) ve brown-out reset firmware'de etkin olacak	Ö	T	Hepsi	[T-4] (soğukta bootloop)

3.2 LoRa Radyo ve Anten (HW-RF)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-RF-1	Radyo SX1262 (veya SX1268 = 433 MHz ikizi) olacak	Z	İ	Hepsi	K-3
HW-RF-2	Radyo, sertifikalı modül içinde gelecek; çıplak çip RF tasarımı yapılmayacak	Z	İ	Hepsi	K-4
HW-RF-3	Radyo TCXO içerecek; <code>SX126X_DIO3_TCXO_VOLTAGE</code> firmware'de doğru tanımlanacak	Z	T	Hepsi	[T-10]
HW-RF-4	PCB, SGB A-1 kararına (433 / 868 MHz) footprint değiştirmeden uyum sağlayacak	Z	İ	Hepsi	K-4
HW-RF-5	LoRa çıkışı SMA dişi bulkhead konnektöre, 50 Ω kontrollü empedanslı (CPWG) hatla ve ≤ 15 mm uzunlukta bağlanacak	Z	İ/Ö	Hepsi	RF iyi uygulama
HW-RF-6	Hatta π-eşleme ağı footprint'i (0402, varsayılan: seri 0 Ω, şönt DNP) bırakılacak	Ö	Ö	Hepsi	Anten ayarı için
HW-RF-7	Anten hattının altında kesintisiz GND, iki yanında dikiş via'ları (≤ λ/20 aralık)	Z	İ	Hepsi	RF iyi uygulama
HW-RF-8	BLE anteni (2,4 GHz çip/PCB anten) modülün RF_BT pinine bağlanacak; anten keep-out alanında bakır/parça olmayacak	Z	İ/T	Hepsi	RAK4630 datasheet
HW-RF-9	Çıkış gücü firmware'de bölge limitine sınırlanacak (433: ~10 mW ERP · 868: alt banda göre)	Z	Ö	Hepsi	SGB REG-2/REG-3
HW-RF-10	Anten takılı değilken TX yapılmayacağı kullanıcıya etiket + kılavuzla bildirilecek	Z	İ	Hepsi	SGB REG-6
HW-RF-11	Radyo DIO1 kesmesi MCU'nun uykudan uyandırabilen bir GPIO'suna bağlanacak	Z	İ	Hepsi	Beacon modu (Bölüm 5)

3.3 Güç Sistemi (HW-PWR)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-PWR-1	Tek hücre 18650 Li-ion , kullanıcı tarafından aletsiz değiştirilebilir	Z	T	Hepsi	SGB CEP-N4
HW-PWR-2	USB-C 5 V ile şarj; şarj sırasında cihaz çalışmaya devam edecek (power-path)	Z	T	Hepsi	—
HW-PWR-3	Hücre koruması: aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre (kartta DW01A+FS8205A veya korumalı hücre)	Z	T	Hepsi	[L-29]
HW-PWR-4	Ters takılan pile karşı koruma (P-MOSFET ideal diyot) — değiştirilebilir pilde zorunlu	Z	T	Hepsi	Değiştirilebilir hücre riski

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-PWR-5	Şarj sıcaklık denetimi (NTC, 0...45 °C dışında şarj yok)	Z	T	Hepsi	Li-ion güvenliği [L-28]
HW-PWR-6	3,3 V ana hat regülatörü sükünet akımı $\leq 1 \mu A$ ve pil 3,0 V'a inene kadar 3,3 V'u tutabilecek (buck-boost)	Z	Ö	Hepsi	[T-4], K-5
HW-PWR-7	Regülatör, TX tepe yükünü (SX1262 @22 dBm ~120 mA + MCU + e-paper + GNSS ≈ 170 mA) %100 marjla karşılayacak	Z	Ö	Hepsi	SX1262 DS
HW-PWR-8	GNSS, ekran ve sensörler ayrı yük anahtarları arkasında olacak; kapalıyken sıfır akım	Z	Ö	Hepsi	[T-11] (T114 kapalıyken 8 mA)
HW-PWR-9	Kapalı (raf) modu akımı $\leq 10 \mu A$ — cihaz çekmecede aylarca bekleyebilmeli	Z	Ö	Hepsi	Afet cihazı gerçeği
HW-PWR-10	Raf ömrü: tam şarjlı cihaz kapalı olarak 6 ay sonra $\geq 75\%$ şarj göstermeli	Ö	T	Hepsi	HW-PWR-9 + hücre öz-deşarjı
HW-PWR-11	Pil durumu yakıt göstergesi (fuel gauge) veya anahtarlı gerilim bölücüyle okunacak; bölücü uykuda akım çekmeyecek	Z	Ö	Hepsi	[T-4]
HW-PWR-12	Pil düşük gerilim eşiği firmware'de $\geq 3,3$ V (yük altında) ayarlanacak; LPCOMP ile donanımsal uyanma	Ö	T	Hepsi	[T-4]
HW-PWR-13	USB girişinde ESD + aşırı gerilim (TVS) koruması; CC1/CC2'de 5,1 kΩ pull-down	Z	İ	Hepsi	USB-C spesifikasyonu
HW-PWR-14	Harici solar / 5–6 V DC giriş için lehim pedi veya JST konnektör (power-path'e)	İ	T	C+, T	Uzun kesinti senaryosu
HW-PWR-15	Harici güç var/yok bilgisi MCU'ya bildirilecek (VBUS algılama)	Ö	T	Hepsi	Meshtastic "power loss" özelliği

3.4 Güç Modları (HW-MOD) — "pil tasarrufu moduna sokabilmeliyiz"

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Kaynak
HW-MOD-1	Cihaz 5 güç modunu donanımsal olarak destekleyecek (tanımlar Bölüm 5.2): Normal · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı · Şarj	Z	T	Kullanıcı gereksinimi
HW-MOD-2	Tasarruf moduna butonla (uzun basma) ve pil eşiğiyle otomatik geçilebilecek	Z	T	—
HW-MOD-3	Her moddan fiziksel butonla (GPIO SENSE uyanma) çıkılabilecek	Z	T	nRF52840 System OFF
HW-MOD-4	İvmeölçer kesmesi MCU'yu uyandırabilecek (hareketle ekran/uyanma)	Ö	T	CEP-T CT-F6
HW-MOD-5	Kapalı modda tüm çevre birimler + 3,3 V hattı donanımsal olarak kesilecek (yalnızca MCU'nun bekleme beslemesi değil)	Z	Ö	[T-11]

3.5 Kullanıcı Arayüzü (HW-UI)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-UI-1	Ayrı SOS butonu , yanlışlıkla basmaya karşı korumalı (gömme + kapak veya 3 sn basılı tutma)	Z	T	Hepsi	SGB CEP-3
HW-UI-2	5 yönlü navigasyon + Seç + Geri fiziksel butonları — tüm menüler butonla gezilebilecek	Z	T	C+, T	CEP-T CT-F3/F4
HW-UI-3	Güç/menü butonu (tek butonla da InkHUD tam kullanılabilir)	Z	T	Hepsi	[T-6]
HW-UI-4	Butonlar eldivenle ve ıslakken çalışacak (fiziksel strok $\geq 0,25$ mm, silikon kapak)	Z	T	Hepsi	Saha koşulu
HW-UI-5	Sesli uyarıcı: 10 cm'de ≥ 85 dB(A), enkaz altında bulunabilirlik için	Z	Ö	Hepsi	SGB CEP-4 (Enkaz Modu)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-UI-6	Durum LED'leri sönükken sıfır akım çekecek (adreslenebilir LED kullanılmayacak)	Z	Ö	Hepsi	v1.1 hatası düzeltmesi
HW-UI-7	Titreşim motoru (sessiz uyarı)	İ	T	C+, T	CEP-T
HW-UI-8	Tüm buton hatlarında ESD koruması (TVS dizisi veya seri direnç + kapasitör)	Ö	İ	Hepsi	Kasa dışına açılan hatlar

3.6 Ekran (HW-DSP)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-DSP-1	Ekran doğrudan güneş altında okunabilir olacak (yansımali teknoloji)	Z	T	C+, T	Kullanıcı gereksinimi
HW-DSP-2	Ekran görüntüyü korumak için güç harcamayacak ; cihaz kapanınca son durum ekranda kalacak	Z	Ö	C+, T	E-paper [T-22]
HW-DSP-3	Meshtastic'in nRF52 üzerinde yerleşik sürücüsü olan bir kontrolör seçilecek	Z	İ	C+, T	[T-6]
HW-DSP-4	Ekran, karta FPC konnektörle bağlanacak; temel CEP'te konnektör boş kalacak	Z	İ	Hepsi	K-1
HW-DSP-5	Ekran beslemesi yük anahtarı arkasında olacak	Z	Ö	C+, T	HW-PWR-8
HW-DSP-6	-10 °C'de yenileme çalışacak (e-paper'ın soğukta yavaşladığı biliniyor; test edilecek)	Ö	T	C+, T	Açık risk R-7
HW-DSP-7	Dokunmatik katman rezervi — kaldırıldı (A-7 kapandı, dokunmatik zorunlu değil)	—	—	—	A-7

3.7 Konum ve Sensörler (HW-SNS)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Varyant	Kaynak
HW-SNS-1	GNSS modülü yük anahtarı arkasında ; varsayılan KAPALI	Z	Ö	C+, T	[T-3] (GPS pil ömrünü ~yarıya indiriyor)
HW-SNS-2	GNSS takip modunda ≤ 30 mW; çoklu takımıyıldız (GPS+Galileo+BeiDou)	Ö	Ö	C+, T	—
HW-SNS-3	GNSS anteni LoRa anteninden ≥ 30 mm uzakta, gökyüzüne bakan yüzde	Z	İ	C+, T	—
HW-SNS-4	Harici GNSS konnektörü (JST-SH 4 pin: 3V3_SW, GND, TX, RX)	Ö	T	T	CEP-T CT-F9
HW-SNS-5	Sıcaklık/nem sensörü, Meshtastic telemetri modülünün desteklediği bir parça olacak	Z	T	C+, T	[T-12]
HW-SNS-6	Sıcaklık sensörü PCB'de ısı kaynaklarından (regülatör, radyo PA) termal olarak yalıtılacak (yarık/slot) ve kasa havalandırmasına yakın olacak	Ö	Ö	C+, T	Ölçüm doğruluğu
HW-SNS-7	6 eksen IMU (ivmeölçer + jiroskop), Meshtastic destekli, kesme pini MCU'ya bağlı	Ö	T	C+, T	CEP-T CT-F6/F7, [L-26] [L-27]
HW-SNS-8	Sensörler ortak I ² C hattında; hat 3V3_SW'ye bağlı pull-up'larla (kapalıyken kaçak yok)	Z	İ	C+, T	HW-PWR-9

3.8 Programlama, Test ve Üretim (HW-DBG / HW-PCB)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Kaynak
HW-DBG-1	SWD için Tag-Connect TC2030-NL pedi	Z	İ	[T-9]

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Kaynak
HW-DBG-2	Test noktaları: VBAT, VSYS, 3V3, 3V3_SW, USB 5V, UART TX/RX, GND (≥ 3 adet)	Z	i	—
HW-DBG-3	Akım ölçüm köprüsü: 3V3 hattında 0 Ω / lehim köprüsü (PPK2 ile ölçüm için kesilebilir)	Z	i	[T-4] PPK2 pratiği
HW-PCB-1	4 katman (SIG / GND / PWR / SIG), 1,6 mm, 1 oz, ENIG	Z	i	RF + güç gürültüsü
HW-PCB-2	Boyut hedefi $\approx 90 \times 55$ mm (18650 yatay + 2,9" e-paper)	Ö	i	—
HW-PCB-3	Modül üreticisinin anten keep-out kuralları	Z	i	RAK4630 DS
HW-PCB-4	Buck-boost indüktörü ve anahtarlama düğümü RF hattından ≥ 10 mm uzak, katman değiştirmeden kısa döngü	Z	i	TPS63900 DS
HW-PCB-5	$\geq 4 \times M2.5$ montaj deliği, kasa boss'larıyla hizalı	Z	i	—
HW-PCB-6	Konformal kaplama (RF pedleri ve konnektörler maskelenerek)	Ö	T	Nem
HW-PCB-7	Tüm pasifler ≥ 0402 , IC'ler el lehimine/sıcak havaya uygun paket (QFN kabul, BGA yok)	Ö	i	P4
HW-PCB-8	Her kritik parça için ikinci kaynak BOM'da belirtilecek	Ö	i	SGB risk kaydı

3.9 Çevresel ve Mekanik (HW-ENV) — kasa sonraya bırakıldı, elektronik uyumlu seçilir

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Kaynak
HW-ENV-1	Çalışma: $-10...+50$ °C · Şarj: $0...45$ °C	Z	T	SGB CEP-N6, [L-28]
HW-ENV-2	Tüm aktif parçalar $\geq -20...+70$ °C sınıfında	Z	i	—
HW-ENV-3	IP54 kasaya uygun: konnektörler (USB-C, SMA) kenarda ve contalanabilir konumda	Z	i	SGB CEP-N5
HW-ENV-4	1,5 m betona düşme sonrası çalışır — pil tutucu ve ağır parçalar mekanik destekli	Z	T	SGB CEP-N9
HW-ENV-5	Ağırlık (pil dâhil, kasa hariç) < 110 g	Ö	Ö	SGB CEP-N7 (< 150 g toplam)

4. İşlemci Seçimi — TI, STM32, ESP32, Raspberry Pi, Nordic

4.1 Yöntem

- Kapı kriteri (geç / kal):** Meshtastic upstream firmware'i bu MCU'yu çalıştırıyor mu? Çalıştırmıyorsa, mevcut ağlarla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışmak için **sıfırdan port** gerekir; bu SGB SYS-3/SYS-4'ü ihlal eder ve tek kişilik ekip için gerçekçi değildir.
- Ağırlıklı puanlama (1–5 puan $\times$ ağırlık, toplam 500):** Kapıyı geçen adaylar puanlanır.

4.2 Aday Listesi ve Kapı Kriteri

Aile	Aday	Meshtastic desteği (Eylül 2026)	Kapı
Texas Instruments	CC1352R / CC1312R (Sub-GHz + BLE)	✗ Yok. CC13xx radyosu LoRa modülasyonunu desteklemez (yalnızca Sidewalk/802.15.4g/proprietary FSK) [T-13]	✗ Elendi

Aile	Aday	Meshtastic desteği (Eylül 2026)	Kapı
Texas Instruments	MSP430 / MSPM0 + harici SX1262	✗ Port yok	✗ Elendi
STMicroelectronics	STM32WLE5 (M4 + SX126x tek çip; RAK3172, Wio-E5)	⚠ Topluluk desteği; düşük flash/RAM nedeniyle özellikler çıkarılmış, BLE yok, uyku modu uygulanmamış — ölçülen ortalama ~12–21 mA [T-14]	⚠ Geçti (koşullu)
STMicroelectronics	STM32L4 / U5 + harici SX1262	✗ Port yok	✗ Elendi
Espressif	ESP32 (orijinal)	✓ Destekli, ancak yeni tasarımda S3'e göre avantajı yok	⚠ Puanlanmadı
Espressif	ESP32-S3 (+PSRAM)	✓ Tam destek; MUI dokunmatik arayüz yalnızca burada	✓ Geçti
Espressif	ESP32-C6	✓ Yeni destek (M5Stack C6L, T-LoRa C6) [T-2]	✓ Geçti
Raspberry Pi	RP2040 / RP2350 (Pico / Pico 2)	✓ Destekli; BLE Meshtastic'te desteklenmiyor (iOS bağlantısı imkânsız) [T-15]	✓ Geçti
Raspberry Pi	Zero 2 W (Linux, meshtasticd)	✓ Destekli (Linux native) — boşta ~100–180 mA @5 V [T-16]	✓ Geçti
Nordic	nRF52840	✓ Tam destek, "solar ve el cihazları için tercih edilir" [T-2]	✓ Geçti
Nordic	nRF54L15	⚠ Deneyisel — bare-metal port 15 Eylül 2026'da birleştirildi [T-17]	✓ Geçti (izleme)

TI neden yok: TI'nın sub-GHz ürünleri (CC13xx) güçlü ve düşük güçlüdür, ama **LoRa değildir**. Meshtastic ağına katılamayan bir cihaz, bu projenin temel varsayımını (mevcut ağı üzerine binmek) çöpe atar. TI parçaları bu tasarımda **güç yönetiminde** (BQ24074 şarj, TPS63900 regülatör, TPS22917 yük anahtarı) kullanılıyor — işlemci olarak değil.

4.3 Ağırlıklı Puanlama

Kriter (ağırlık)	nRF52840	ESP32-S3	nRF54L15	ESP32-C6	RP2040/2350	STM32WL	Pi Zero 2 W
Güç tüketimi — ölçülmüş (30)	5	2	5	3	2	3	1
Meshtastic olgunluğu / özellik seti (20)	5	5	1	2	3	1	4
İşlem gücü / bellek (10)	3	5	4	3	4	2	5
BLE (telefon + iOS) (10)	5	4	5	4	1	1	1
Hazır sertifikalı modül / ekosistem (10)	5	5	2	3	3	3	4
Kendi PCB'nde tasarım kolaylığı (10)	4	4	3	4	4	5	1
Maliyet / temin (10)	4	5	4	5	5	5	3
TOPLAM (/500)	460	390	350	320	290	270	250

Puanlama gerekçeleri (güç satırı — en ağır kriter):

MCU	Veri	Kaynak
nRF52840	Meshtastic ile tüm cihaz ~4,5–9 mA; aynı 3000 mAh ile 154–453 saat (RAK19007), T114 GPS kapalı 104–220 saat; BLE'nin ek tüketimi ölçülemeyecek kadar küçük	[T-1][T-3] [T-4]
ESP32-S3	Varsayılan ayarlarla 10–30 saat; T-Deck 10–26 saat; Heltec V3 ~130 mA ortalama; dinamik light-sleep ile ~50 mA (yamalar henüz birleştirilmedi)	[T-1][T-3] [T-7]
STM32WL	Uyku modu uygulanmamış: TX dışı ortalama ~12 mA, genel ~21 mA — teoride en verimli, pratikte değil	[T-14]
RP2040	~40 mA (ESP32'den ~10–20 mA az)	[T-18]
Pi Zero 2 W	~100–180 mA @ 5 V (0,5–0,9 W) → 18650 ile < 1 gün	[T-16]

4.4 "Güçlü işlemci" sorusu — nRF52840 Meshtastic'i kaldırır mı?

Evet, kişisel cihaz rolü için. Meshtastic, nRF52840 üzerinde geliştirilen iki birincil platformdan biridir (T-Echo, RAK4631, T114, T1000-E, MeshPocket, WisMesh Pocket hepsi nRF52840) [T-2]. İş yükü hesaplama değil, **radio zamanlaması ve G/Ç** ağırlıklıdır. nRF52840'ın **sınırları** ve bu projede önemi:

nRF52840 sınırı	Bu proje için önemi
NodeDB ~80 node (dolunca en eski/ilgisiz node düşer) [T-19]	✓ Kabul edilebilir — CEP CLIENT_MUTE, yönlendirme yapmıyor. Kalabalık ağda "tüm node'ları görmek" CEP'in görevi değil.
Store & Forward sunucusu yok (PSRAM gerekir)	✓ Bilinçli — mesaj biriktirme NOKTA'nın görevi (SGB NOK-5)
Dokunmatik MUI yok	✓ Gerekmiyor — A-7 kapandı, arayüz e-paper + butonlar
WiFi yok	✓ CEP'in WiFi'a ihtiyacı yok (captive portal NOKTA'da)

Sonuç: "Güçlü işlemci" ihtiyacı, **cihazın rolüne göre** okunmalı. Ağ yükünü taşıyan cihaz NOKTA'dır ve orada ESP32-S3 + PSRAM seçili kalır. Kişisel cihazda ek işlem gücü, pil ömründen ödenen bir bedeldir.

4.5 İzleme Listesi — nRF54L15

nRF54L15 (Cortex-M33 128 MHz, daha düşük aktif akım) Meshtastic'e Eylül 2026'da **deneysel** olarak girdi [T-17]. v1 için **seçilmedi** (olgunluk 1/5, hazır LoRa+nRF54 birleşik modül yok). **v2 revizyonunda (≥ 2027 Q2) yeniden değerlendirilecek.** Pin uyumlu değildir; geçiş yeni layout gerektirir.

5. Güç Bütçesi ve Güç Modları

5.1 Parça Bazında Akım Değerleri (3,3 V hat)

Parça	Durum	Akım	Kaynak
SX1262	RX (boosted gain, Meshtastic varsayılanı)	~5,3 mA	SX1262 DS
SX1262	TX @ +22 dBm	~118 mA	SX1262 DS
SX1262	Uyku (warm start)	~0,6 µA	SX1262 DS
nRF52840	Meshtastic boşa + BLE yayın (ortalama)	~0,5–1,5 mA	[T-1] + tahmin
nRF52840	System OFF (GPIO uyanma)	~0,4 µA	nRF52840 PS
TPS63900	Sükûnet	75 nA	TPS63900 DS
MAX17048	Aktif / hibernate	23 µA / 4 µA	MAX17048 DS
DW01A + FS8205A	Sürekli	~3 µA	DW01A DS
E-paper 2,9"	Tam yenileme (~2–3 s)	~3–8 mA; statik 0	[T-22]
u-blox MAX-M10S	Takip	~25 mW ≈ 7,5 mA	u-blox DS
Quectel L76K	Takip	~29–41 mA	Quectel DS
SHT40 / LSM6DS3TR-C	Düşük güç	~0,4 µA / ~25 µA (ivmeölçer LP)	DS

5.2 Güç Modları

Mod	Tanım	LoRa	BLE	Ekran	GNSS	Beklenen ortalama	Firmware
M0 — Normal	Günlük kullanım, CLIENT_MUTE	RX sürekli	Açık	E-paper, olay başına yenileme	Kapalı	~6–8 mA	Upstream
M1 — Tasarruf	BLE kapalı, ekran yalnızca buton/mesajla	RX sürekli	Kapalı	Statik	Kapalı	~5–6 mA	Upstream (is_power_saving)
M2 — Enkaz / Beacon	Radio uyur; 5 dk'da bir SOS TX; 30 sn'de bir bip; buton ile çıkış	Periyodik TX	Kapalı	Statik "ENKAZ MODU"	Son konum	~0,8 mA	Özel modül (SGB SOS modülüyle)
M3 — Kapalı / Raf	3V3 hattı kesik, yalnızca güç butonu dinlenir	Kapalı	Kapalı	Son görüntü kalır	Kapalı	≤ 10 µA	Donanım (HW-MOD-5)
M4 — Şarj	USB/solar bağlı; sistem power-path'ten beslenir	M0 gibi	—	—	—	Şebekeden	Upstream

M2 notu: Meshtastic'te bu mod yoktur; SGB Aşama 2 (SOS modülü) kapsamında geliştirilecek. Donanımın bunu mümkün kılması için **HW-RF-11** (DIO1 → uyanma GPIO'su) ve **HW-MOD-3** zorunludur. M2'de alım yoktur — cihaz yalnızca "buradayım" der. Enkaz altındaki kişi için dinlemekten çok **duyulmak** önemlidir (SGB CEP-4).

5.3 Pil Ömrü Tahmini

Varsayım: 3000 mAh 18650 · buck-boost ile 3,0 V'a kadar kullanılabilir kapasite ≈ %90 → **2700 mAh** (oda sıcaklığı) · –10 °C'de ≈ %85 → **~2300 mAh** [L-28][L-29] · regülatör verimi ~%90, pil gerilimi ortalama 3,7 V ile birbirini dengeler (pil tarafı akım ≈ hat akımı).

Senaryo	Ortalama akım	Oda sıcaklığı	–10 °C
M0 Normal (GPS kapalı)	7 mA	~16 gün	~13 gün
M0 + telefon bağlı, yoğun mesaj	10 mA	~11 gün	~9 gün
M0 + GNSS sürekli (MAX-M10S)	15 mA	~7,5 gün	~6 gün
M0 + GNSS sürekli (L76K)	37 mA	~3 gün	~2,6 gün
M1 Tasarruf	5,5 mA	~20 gün	~17 gün
M2 Enkaz/Beacon	0,8 mA	~140 gün (hedef)	~120 gün
Karşılaştırma: ESP32-S3 + TFT (Yol B)	50–130 mA	~1–2 gün	< 1–2 gün
Karşılaştırma: LDO (3,45 V'ta kesme)	7 mA	~14 gün	Soğukta TX'te brownout riski [T-4]

SGB SYS-7 uyarısı: Bu tablo **tahmindir, iddia değildir**. Topluluk ölçümleri nRF52 cihazlarında aynı sınıfta 4,5–9 mA arasında değişiyor [T-1][T-4]; fark çoğunlukla kart tasarımındaki kaçak akımlardan (bölücü, LED, anahtarlanmamış çevre birim) geliyor. Gereksinim olarak yazılan hedefler aşağıdadır; beyan edilecek rakamlar PPK2 ölçümlerinden gelecek.

Gereksinim olarak hedefler (ölçümle doğrulanacak):

#	Hedef	Değer
HW-BAT-1	M0 ortalama akım (GPS kapalı, BLE bağlı değil)	≤ 8 mA
HW-BAT-2	M0'da 3000 mAh ile ömür	≥ 14 gün (SGB CEP-N2 asgarisi 72 saat — ~4,5 kat marj)
HW-BAT-3	GNSS sürekli açıkken ömür	≥ 72 saat (CEP-N2 en kötü durumda da tutar)

#	Hedef	Değer
HW-BAT-4	M3 kapalı mod akımı	$\leq 10 \mu A$

6. Alt Sistem Malzeme Seçimi

Her alt sistemde: aday tablosu → seçim → PCB tasarımcısı için notlar. Fiyatlar Eylül 2026, **tek adet, KDV/gümrük hariç, tahmini**; sipariş öncesi LCSC/Mouser/DigiKey'den teyit edilmelidir.

6.1 MCU + LoRa Modülü

Seçenek	İçerik	433 MHz	868 MHz	TCXO	Fiyat	Artı	Eksi
RAK4630 (L)/(H) ★	nRF52840 + SX1262, 15×23 mm, 44 pin	✓ (L)	✓ (H)	✓	~\$15–20	Aynı footprint iki band; SWD + USB pinleri dışarıda; Meshtastic'te RAK4631 olarak birinci sınıf; 2,0–3,6 V besleme	BLE için ayrı anten gerekir (RF_BT pini); ikinci kaynak yok
Heltec HT-N5262M	nRF52840 + SX1262, 30×20 mm, 54 pin, 1,27 mm	✗	✓	?	~\$15	Ucuz, IPEX çıkışlı	433 MHz sürümü yok (470–510 / 863–870 / 902–928) — A-1 = 433 olursa kullanılmaz
Raytac MDBT50Q-1MV2 + Ebyte E22-400M22S / E22-900M22S	Ayrık MCU + radyo	✓ (SX1268)	✓	✓	~\$8 + ~\$6	En ucuz; her parçanın ikinci kaynağı var; E22 PA'lı	İki modül arası SPI + RXEN/TXEN + TCXO 1,8 V ayarı sende; topluluk kararsızlık raporları var [T-10]
MDBT50Q + Heltec HT-RA62 / Seeed Wio-SX1262	Ayrık	✗/⚠	✓	✓	~\$8 + ~\$5	Dahili RF anahtar (RXEN gerekmez) [T-8]	433 seçeneği sınırlı

Seçim: RAK4630. Sipariş kodu band kararına göre: **A-1 = 433 MHz → RAK4630(L), A-1 = 868 MHz → RAK4630(H).** PCB aynı kalır, yalnızca anten ve eşleme değerleri değişir. **Yedek yol:** MDBT50Q-1MV2 + E22-xxxM22S (v2 maliyet düşürme; nrf52_promicro_diy_tcxo varyantı referans alınır [T-8]).

PCB notları:

- RF_LoRa → π -ağı → CPWG 50 Ω → SMA. RF_BT → π -ağı → 2,4 GHz çip anten (ör. Johanson 2450AT18A100, kart köşesinde, üreticinin keep-out'uyla).
- VBUS, USB+, USB- → USB-C (ESD dizisinden geçerek). nRF52840 yerel USB'si UF2 bootloader ve seri konsol sağlar.
- SWDIO, SWCLK, nRESET → TC2030 pedi.
- Modül 2,0–3,6 V kabul eder; **pili doğrudan bağlama** (4,2 V).
- 32,768 kHz kristalin modül içinde olup olmadığı RAK'tan teyit edilmeli; değilse P0.00/P0.01'e 32,768 kHz kristal + 2×12 pF (HW-MCU-7).

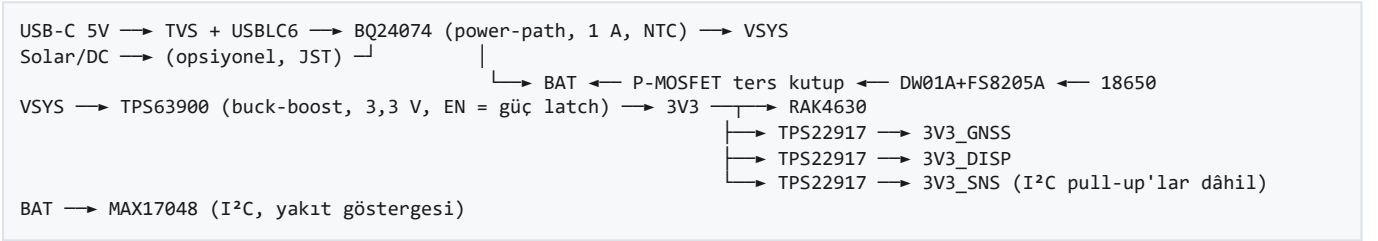
6.2 Anten

Kullanım	Seçim	Not
LoRa konnektör	SMA dişi, bulkhead, panel geçişli (PCB kenar montajlı + pigtail veya doğrudan panel tipi)	O-ring'li; kasa duvarından geçer
LoRa anten (433)	½λ veya ¼λ whip, ~17 cm, 2–3 dBi, katlanabilir	433'te fiziksel boyut uzun — kasa tasarımında hesaba katılmalı

Kullanım	Seçim	Not
LoRa anten (868)	½λ dipol-tipi whip, ~17–20 cm, 2–3 dBi	"5–10 dBi" pazarlama antenlerinden kaçınılmalı; el cihazında yönlülük dezavantajdır
BLE	2,4 GHz SMD çip anten	Keep-out kritik
GNSS	18×18 veya 25×25 mm pasif seramik patch (MAX-M10S'e UFL veya doğrudan)	Gökyüzüne bakan yüz; e-paper'ın altına koyulmamalı

Gövde etkisi: El/vücut yakınındaki antenler frekans kayması ve ciddi verim kaybı yaşar — 868 MHz giyilebilir bir LoRa anteninde verim %14,5'e kadar düşmüş [L-25]. Bu yüzden: (a) dahili anten değil harici whip, (b) π-eşleme footprint'i (HW-RF-6), (c) menzil ölçümleri **elde tutarak** da yapılmalı.

6.3 Güç Zinciri



Fonksiyon	Seçim	Alternatif	Neden bu
Şarj + power-path	TI BQ24074 (~\$2)	BQ25185 (daha küçük, ship-mode'suz), MCP73871 (solar dostu)	Kanıtlanmış (Adafruit solar şarj kartları), DPPM ile solar paneli çöktürmez, 28 V'a kadar giriş dayanımı, TS pini ile NTC
3,3 V regülatör	TI TPS63900 (~\$1,5, 75 nA Iq, 400 mA)	TPS63802 (2 A, 11 µA Iq) · TPS7A0233 LDO (25 nA) — yalnızca yedek	Pili 3,0 V'a kadar kullanır (+%10–15 kapasite), soğukta TX brownout'unu önler [T-4]; 400 mA, ~170 mA tepe yüke yeterli
Yük anahtarları	TI TPS22917 (×3, ~\$0,4)	SiP32431	1 µA altı kapalı kaçak; kontrollü yükselme (GNSS/e-paper kapasitif ani akımı)
Hücre koruma	DW01A + FS8205A (~\$0,3)	Korunmalı hücre (ama boy 18650'den uzun olur, tutucuya sığmayabilir)	Hücre tipinden bağımsız koruma — [L-29] "host'tan bağımsız koruma" önerisi
Ters kutup	P-MOSFET (ör. DMG2305UX)	—	Değiştirilebilir pil = ters takma riski
Yakıt göstergesi	MAX17048 (~\$2)	Anahtarlı direnç bölücü (MOSFET ile kesilir)	Meshtastic destekli; OCV tablosu kalibrasyonuna gerek bırakmaz; soğukta daha doğru
USB ESD	USBLC6-2SC6 + VBUS'ta SMF5.0A TVS	TPD2E2U06	—
Güç butonu latch	nRF GPIO + TPS63900 EN + buton (diyot-OR)	Özel buton kontrolörü (ör. MAX16150)	M3 modunda ≤ 10 µA (HW-PWR-9)

⚠ Buck-boost RF riski: Anahtarlama regülatör LoRa alıcı hassasiyetini düşürebilir. Azaltma: HW-PCB-4 layout kuralı + ilk turda **alıcı gürültü tabanı ölçümü** (aynı modül, LDO beslemeli referansla karşılaştırma; bkz. Test T-06). Sorun çıkarsa TPS7A0230 (3,0 V LDO) ile yeniden besleme — **3,0 V** seçimi tüm parçaların (RAK4630 ≥ 2,0 V, SSD1680 ≥ 2,2 V, MAX-M10S ≥ 2,7 V) çalışma aralığında kalır ve dropout sorununu 3,15 V'a indirir.

6.4 Pil

Seenek	Kapasite	-10 °C davranış	Not
18650 NMC, 3000–3500 mAh (Samsung 35E, LG MJ1, Panasonic NCR18650B, Molicel P30B) ★	3000–3500 mAh	-10 °C'de 3,3 A'de ~%85 kapasite (NCR18650B) [L-28]	Seilen. Tüm dnyada ve Trkiye'de bulunur; powerbank'lerden sklebilir
18650 LiFePO4	1500–1800 mAh	Soğukta daha kararlı [L-29]	Kapasite yarıya iner; 3,2 V nominal — DW01A eşikleri LFP'ye uymaz (farklı koruma IC gerekir)
Yapıştırma LiPo	Değışken	—	✗ Değıştirilemez (HW-PWR-1 ihlal)

Tutucu: Keystone 1042 (SMD, 18650) veya Keystone 1043 — **düşmede pili tutacak** kilitli tip + kasada ek köpük (HW-ENV-4).

6.5 Ekran

Seenek	Güneşte	Statik güç	nRF52 Meshtastic sürücüsü	Dokunmatik	Fiyat	Değeriendirme
E-paper 2,9" 296×128, SSD1680 (Good Display GDEY029T94 / WeAct 2.9") ★	✓ Mükemmel	0	✓ InkJUD (WeAct 2,9" resmî DIY listesinde) [T-6]	✗	~\$8–12	Seilen. Cihaz kapanınca son mesaj/konum ekranda kalır
E-paper 2,13" 250×122, SSD1680	✓	0	✓ InkJUD	✗	~\$6–9	Daha küçük kasa gerekirse
E-paper + kapasitif dokunmatik (ör. GDEY027T91 + FT6336)	✓	0	⚠ Sürücü var, dokunmatik UI yok	✓	~\$15–20	Elendi (A-7 kapandı)
TFT 1,14" ST7789 (T114 tarzı)	⚠	Arka ışık 10–30 mA	✓ BaseUI	✗	~\$3	Güneşte zayıf; P1'e aykırı
OLED 1,3" SH1106	⚠	5–20 mA	✓	✗	~\$3	Sadece temel CEP için ucuz seenek
Transfektif TFT + dokunmatik	✓	Arka ışıksız düşük	✗ nRF52'de UI yok	✓	\$20+	Yol B (ESP32-S3) ile anlamlı

PCB notları: 24 pin FPC (0,5 mm) konnektör; e-paper için gerekli boost devresi (SSD1680 referans tasarımı: indktör 10 µH, MOSFET, 3 diyot, 9–10 kapasitör) **ya kartta** (ıplak panel) **ya da** hazır sürücü kartlı modlde (WeAct) — ilk tur için **hazır sürücü kartlı modl + 8 pin konnektör** önerilir (daha az risk), v2'de ıplak panel.

6.6 Butonlar ve Kullanıcı Bildirimleri

Fonksiyon	Seim	Not
5 yön + Se	Alps SKRHABE010 (5 yönl joystick, SMD) veya 5 × 6×6 mm taktil	Joystick daha az kasa deliğı = daha kolay sızdırmazlık
Geri / Güç	6×6 mm taktil, silikon başlıklı	Güç butonu latch devresine de bağı
SOS	12×12 mm taktil + menteşeli kapak veya gömme + 3 sn basılı tutma	Kırmızı, dokunarak bulunabilir şekil
Sesli uyarıcı	Piezo transdser, harici sürücl (12–14 mm, rezonans ~4 kHz, rezonans ~85–95 dB sınıfı) + MOSFET	Manyetik buzzer'a göre aynı ses için daha düşük akım; rezonans frekansında PWM
Durum LED'i	Ayrık RGB LED (ortak anot, 3 × seri diren, düşük akım 1–2 mA) + ışık borusu	✗ WS2812B kullanılmayacak — her biri sönkken ~0,6–1 mA çeker (v1.1 hatası)
Titreşim	Coin motor 10 mm + N-MOSFET + flyback diyot	Yalnızca C+/T

Fonksiyon	Seçim	Not
ESD	Buton hatlarında 100 Ω seri + 100 nF (veya TVS dizisi)	HW-UI-8

Firmware notu: InkHUD tek butonla tam kullanılabilir (kısa bas = sonraki ekran, uzun bas = menü) [T-6]. 5 yönlü girişin InkHUD'a bağlanması varyant tanımıyla yapılır; tüm butonlar nRF52840'ın **SENSE** özellikli GPIO'larına bağlanmalı (System OFF'tan uyandırabilsin).

6.7 Sensörler

Fonksiyon	Seçim	Alternatif	Meshtastic desteği	Neden
Sıcaklık / nem	Sensirion SHT40 (~\$1,5)	BME280 (basınç da ister isen)	✓ SHT4X, BME280 [T-12]	$\pm 0,2$ °C, ~0,4 μ A ortalama; BME280'e göre daha doğru nem ve daha az öz-ısınma
6 eksen IMU	ST LSM6DS3TR-C (~\$1,5)	LIS3DH (yalnız ivmeölçer, 2 μ A)	✓ LSM6DS3, LIS3DH [T-12]	Düşme algılamada jiroskop yanlış pozitif azaltır [L-27]; donanımsal "wake-up" ve "free-fall" kesmesi var
BMI160	—	—	✗ Meshtastic listesinde yok	CEP-T v1.1 önerisi düzeltildi

Düşme algılama için donanım gereği: IMU'nun INT1 → nRF52840 SENSE GPIO (uyanma), INT2 → ayrı GPIO (serbest düşme olayı). Eşik yöntemi literatürde gövdeye takılı sensörde yüksek duyarlılık/özgüllük veriyor [L-26][L-27], ancak **elde/çantada taşınan** cihaz için doğrudan karşılığı yok — kalibrasyon projenin özgün katkısı olacak (CEP-T CT-A3).

6.8 GNSS

Seçenek	Güç (takip)	Takımıyıldız	Fiyat	Değerlendirme
u-blox MAX-M10S ★	~25 mW (~7,5 mA)	4 GNSS eşzamanlı	~\$10–12	P1 için en iyi; Meshtastic u-blox protokolünü destekler
Quectel L76K	~29–41 mA	GPS+BeiDou+GLONASS	~\$4–6	T-Echo ve pek çok ticari cihazda; güç 4–5 kat fazla
ATGM336H	~25–30 mA	GPS+BeiDou	~\$3	Ucuz, yaygın
u-blox NEO-6M	~45 mA	Yalnız GPS	—	Eski nesil , CEP-T v1.1 önerisi düzeltildi (yalnızca breadboard testi için)

PCB notları: MAX-M10S'e 3V3_GNSS (yük anahtarlı) + **V_BCKP** için ayrı küçük besleme (sıcak başlatma, fix süresini dakikalardan saniyelere indirir; akımı onlarca μ A mertebesinde — veri sayfasından teyit edilip M3 bütçesine eklenecek, istenirse kesilebilir); RF girişine 50 Ω hat + LNA'sız pasif anten veya harici aktif anten için bias-T footprint'i.

6.9 Konnektörler

Konnektör	Tip	Not
USB-C	16 pin, orta montaj, su geçirmez sürüm tercih (ör. IPX7 sınıfı USB-C)	Kasa tapası yerine konnektörün kendisi sızdırmaz
SMA	Bulkhead dışı	HW-RF-5
Ekran	FPC 24 pin 0,5 mm veya 8 pin 2,54 mm (hazır modül)	HW-DSP-4
Harici GNSS	JST-SH 4 pin	HW-SNS-4
Solar	JST-PH 2 pin	HW-PWR-14
SWD	TC2030-NL ped	HW-DBG-1

7. Topluluk Projelerinden Çıkarılan Dersler → Gereksinime Dönüşümü

Ders	Kaynak	Bu belgedeki karşılığı
Stok ayarlı nRF52 node RX'te 7,5 mA çekerken, preamble ve OCV düzeltmeleriyle 4,5 mA 'e indi (3000 mAh ile 16 → 28 gün)	FARO Node [T-4]	HW-PWR-12, HW-BAT-1
LDO, pil ~3,1 V'ta dropout'a girdi; TX tepe akımı soğukta brownout/bootloop yaptı	FARO Node [T-4]	K-5 (buck-boost), HW-MCU-9
T114 "kapalıyken" bile ~8 mA çekiyor (ADC/çevre birimleri beslemede kalıyor)	Meshtastic issue #8801, disc. #9026 [T-11]	HW-PWR-8, HW-MOD-5
GPS açık olunca T114 ömrü 220 → 119 saate düştü	20 cihaz testi [T-3]	HW-SNS-1, MAX-M10S seçimi
Pro Micro kartlarında bootloader eksik/eski çıkabiliyor; lehimlemeden önce test et	fakeTec PCB [T-9]	HW-MCU-6 (SWD zorunlu)
E22-400M22S + nRF52840: TCXO/RF anahtar ayarı yanlışsa BUSY hattı takılı kalıyor	Meshtastic issue #6692 [T-10]	K-4 (birleşik modül), HW-RF-3
Açıktaki RF anahtar pini HIGH kalırsa +55 µA	Hackaday Meshtastic DIY [T-20]	Varyant tanımında RF anahtar pin durumu doğrulanacak
ESP32 "power saving" modu telefonla bağlantıyı koparıyor, mobil cihaza uygun değil	Meshtastic issue #6660 [T-7]	K-2
Ikoka Nano: 2 katman, 0603+ pasif, JLCPCB DRC — tek kişilik tasarımda yeterli, ama ekran/buton yok	[T-21]	HW-PCB-7 (el lehim), 4 katman tercih (RF + switcher)

8. Malzeme Listesi (BOM) — Tahmini

Kalem	Parça	CEP (10 ad.)	CEP (100 ad.)	CEP+/T (10 ad.)
MCU + LoRa	RAK4630 (L/H)	\$18,00	\$14,00	\$18,00
BLE çip anten + eşleme	2450AT18A100 + 0402	\$0,60	\$0,40	\$0,60
SMA bulkhead + LoRa anten	—	\$4,00	\$2,80	\$4,00
Şarj + power-path	BQ24074 + NTC	\$2,20	\$1,60	\$2,20
Regülatör	TPS63900 + indüktör	\$2,00	\$1,40	\$2,00
Yük anahtarları	TPS22917 ×3	\$0,60	\$0,45	\$1,20
Koruma	DW01A + FS8205A + P-MOSFET	\$0,60	\$0,40	\$0,60
Yakıt göstergesi	MAX17048	\$2,00	\$1,50	\$2,00
USB-C (sızdırmaz) + ESD + TVS	—	\$2,50	\$1,80	\$2,50
18650 tutucu	Keystone 1042	\$1,50	\$1,10	\$1,50
Butonlar	SOS + güç (+ joystick C+/T)	\$1,20	\$0,80	\$3,00
Piezo + sürücü, RGB LED	—	\$1,50	\$1,00	\$1,50
Titreşim motoru	—	—	—	\$0,80
Pasifler, konnektörler	—	\$2,00	\$1,30	\$3,00
PCB 4 katman ENIG	~90×55 mm	\$4,00	\$1,80	\$4,00
18650 hücre	3000–3500 mAh	\$4,00	\$3,00	\$4,00
E-paper 2,9"	GDEY029T94 / WeAct	—	—	\$10,00
GNSS	MAX-M10S + patch	—	—	\$13,00
Sensörler	SHT40 + LSM6DS3TR-C	—	—	\$3,00
Elektronik toplam (kasa hariç)		≈ \$47	≈ \$33	≈ \$81
Kasa (IP54 hazır kutu / baskı)		\$5–8	\$3–4	\$6–9

⚠ **Düşük adette özel PCB, hazır karttan pahalıdır.** 10 adetlik turda CEP elektroniği $\approx$ \$47 iken hazır bir nRF52840 kartı (ör. RAK4631 + taban) benzer fiyattadır. Özel kartın getirisi maliyet değil: **IP54 sızdırmazlığa uygun konnektör yerleşimi, değiştirilebilir 18650, anahtarlı güç hatları ile $\leq 10 \mu A$ kapalı mod, Enkaz modu için donanım** — bunlar hazır kartlara sonradan eklenemez. Bu yüzden iki paralel yol korunur: *hazır kartla bugün yapılabilen node* (geliştirme ve pilot) + *AfetMesh özel kartı* (olgunlaştıkça).

SGB CEP-N1 (\$25–40) ile karşılaştırma: 100 adette CEP $\approx$ \$36–37 (kasa dâhil) → **bandın içinde ama üst yarısında.** Artışın nedeni v1.1'e göre eklenen zorunlu kalemler: buck-boost, yük anahtarları, ters kutup koruması, BLE anteni, sızdırmaz USB-C. **Hiçbiri pil ömrü veya saha güvenilirliğinden ödün vermeden çıkarılamaz.** CEP+/CEP-T $\sim$ \$87–90 ile SGB'deki $\sim$ \$59 hedefini **aşıyor** — başlıca neden MAX-M10S ve e-paper; L76K'ya geçiş $\sim$ \$8 düşürür ama GNSS açık pil ömrünü 7,5 → 3 güne indirir. **SGB'ye işlendi (CEP+ hedefi revize edildi).**

9. Doğrulama ve Test Planı

#	Aşama	Test	Başarı kriteri	Gereksinim
T-01	Kart	Güç açılış, hat gerilimleri	3V3 $\pm$ %3, kısa devre yok	HW-PWR-6
T-02	Kart	SWD ile bootloader + UF2 yükleme	Başarılı	HW-MCU-5/6
T-03	Güç	M3 kapalı mod akımı (μA metre / PPK2)	$\leq 10 \mu A$	HW-PWR-9, HW-BAT-4
T-04	Güç	M0 ortalama akım , 24 saat PPK2 kaydı	$\leq 8 mA$	HW-BAT-1
T-05	Güç	Pil 3,0 V'a kadar deşarj, TX sırasında brownout	Reset yok	HW-PWR-6/7
T-06	RF	Alıcı gürültü tabanı: buck-boost vs LDO beslemeli karşılaştırma	Fark $\leq 2 dB$	HW-PCB-4
T-07	RF	Bilinen Meshtastic node ile mesajlaşma (TA Mesh dâhil)	Çift yönlü başarılı	HW-MCU-1, SGB TST-5
T-08	RF	Çıkış gücü (SDR / spektrum analizörü)	Bölge limiti içinde	HW-RF-9
T-09	RF	Menzil: açık alan + şehir içi + elde tutarak	Ölçülen değer kaydedilir (SYS-7)	HW-RF-5/6
T-10	BLE	Telefon eşleşme, 10 m iç mekân	Kararlı bağlantı	HW-RF-8
T-11	Güç	Tam deşarj ömür testi (M0, GPS kapalı)	≥ 14 gün	HW-BAT-2
T-12	Güç	GNSS sürekli açık ömür	≥ 72 saat	HW-BAT-3
T-13	Güç	Raf testi: kapalı 30 gün, şarj kaybı ölçülür, 6 aya ekstrapole	$\geq \%75$ kalır	HW-PWR-10
T-14	Termal	$-10^\circ C$ 'de 12 saat çalışma + TX + e-paper yenileme	Çalışır, ekran yenilenir	HW-ENV-1, HW-DSP-6
T-15	Termal	Şarj $0^\circ C$ altında / $45^\circ C$ üstünde	Şarj durur	HW-PWR-5
T-16	Güvenlik	Pili ters takma	Hasar yok, cihaz açılmaz	HW-PWR-4

#	Aşama	Test	Başarı kriteri	Gereksinim
T-17	UI	Piezo ses basıncı 10 cm	≥ 85 dB(A)	HW-UI-5
T-18	UI	Tüm menüler yalnızca butonla (eldivenle, ıslak)	Erişim kaybı yok	HW-UI-2/4
T-19	Sensör	Düşme algılama: gerçek düşme / 24 saat taşıma yanlış pozitif	≥ %80 / < %5	HW-SNS-7, CEP-T CT-N8
T-20	Mekanik	1,5 m × 6 yön düşme (kasalı)	Çalışır, pil yerinde	HW-ENV-4

10. Riskler

#	Risk	Etki	Azaltma
R-1	Buck-boost anahtarlama gürültüsü LoRa hassasiyetini düşürür	Orta	HW-PCB-4 layout; T-06; 3,0 V LDO geri dönüş yolu (Bölüm 6.3)
R-2	RAK4630 tek kaynak; stok/fiyat dalgalanması	Orta	Ayrık MDBT50Q + E22 yolu v2 için belgelendi
R-3	A-1 bandı 433 çıkarsa 868'e göre ERP limiti çok düşük (~10 mW)	Yüksek	Menzil beklentisi SYS-7 ile ölçülerek beyan edilir; SGB A-1
R-4	Dokunmatik gereksinimi pil hedefini tutturmaz	—	Kapandı — dokunmatik zorunlu değil (A-7)
R-5	SWD pedi unutulursa kartlar programlanamaz	Yüksek	Şematik kontrol listesi (HW-MCU-6)
R-6	CC dirençleri unutulursa USB-C şarj etmez	Orta	HW-PWR-13
R-7	E-paper –10 °C'de yavaş/yetersiz yenileme	Orta	T-14; yenileme dalga formu (LUT) sıcaklığa göre seçimi — SSD1680 dahili sıcaklık sensörü
R-8	nRF54L15'in hızlı olgunlaşması tasarımı eskitir	Düşük	İzleme listesi (Bölüm 4.5); v2'de değerlendirme
R-9	Enkaz/Beacon modu (M2) firmware geliştirmesi gecikir	Orta	Donanım hazır (HW-RF-11); SGB Aşama 2 ile birlikte
R-10	İthalat vergisi BOM'u %30–60 artırır	Orta	Toplu sipariş; SGB risk kaydı

11. Açık Kararlar (bu belgeden SGB'ye taşınanlar)

#	Karar	Seçenekler	Önerilen	Bekleyen
A-1	Frekans bandı	433 / 868 MHz (bina içi ve enkaz verisi: [L-9][L-10][L-18])	— (SGB'de açık)	Artık PCB'yi bloke etmiyor (K-4)
A-4 (revize)	Modül	RAK4630 (L/H) · MDBT50Q + E22	RAK4630	Güncel fiyat/stok teyidi
A-7	CEP-T dokunmatik mi, e-paper + buton mu?	Yol A / Yol B	Yol A — KAPANDI	—
A-8 (yeni)	3,3 V buck-boost mu, 3,0 V LDO mu?	TPS63900 / TPS7A0230	TPS63900	T-06 sonucu

12. Sonraki Adımlar (PCB tasarımcısı için sıra)

- ~~A-7 kararı~~ Verildi: dokunmatik yok, e-paper + butonlar — bu BOM geçerli.
- Parçaları sipariş et (geliştirme kartlarıyla):** RAK4631 WisBlock + RAK19007 taban kartı ile **Meshtastic + e-paper + butonları breadboard'da** doğrula — PCB'ye başlamadan önce firmware varyantı hazır olsun.

3. **Kasa / kutu seç** — iç ölçüler PCB boyutunu belirler (HW-PCB-2).
4. **Şematik** (KiCad): Bölüm 3 tablosunu **kontrol listesi** olarak kullan; her HW- maddesinin şematikte karşılığını işaretle.
5. **Layout**: önce RF (modül, SMA, BLE anten, keep-out), sonra güç (buck-boost döngüsü), en son dijital.
6. **İlk tur 5 adet** → T-01...T-06 → düzeltmeler → ikinci tur.
7. Ölçüm sonuçlarını bu belgeye ve SGB'ye işle (SYS-7).

Kaynaklar

Tüm akademik makaleler (L-1...L-30), topluluk kaynakları (T-1...T-26) ve ticari cihaz verileri (C-1...C-14) için:

[Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md](#)

Veri sayfaları (bu belgede doğrudan kullanılan): nRF52840 Product Specification v1.11 (Nordic) · SX1261/2 Data Sheet Rev 1.2 (Semtech) · RAK4630 Datasheet (RAKwireless) · HT-N5262M (Heltec) · TPS63900, BQ24074, TPS22917 (TI) · MAX17048 (Analog Devices) · MAX-M10S Data Sheet UBX-20035208 (u-blox) · L76K Hardware Design V1.0 (Quectel) · SHT4x (Sensirion) · LSM6DS3TR-C (ST)

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	—	İlk donanım raporu
1.1	9 Ağu 2026	SGB v2.0 hizalaması (NOKTA kapsam dışı, A-1 açık)
2.1	24 Eyl 2026	A-7 kapandı (dokunmatik zorunlu değil): Yol A kesinleşti; HW-DSP-7 ve R-4 kaldırıldı
2.0	24 Eyl 2026	Tamamen yeniden yazıldı: numaralı gereksinim tablosu (HW-MCU/RF/PWR/MOD/UI/DSP/SNS/DBG/PCB/ENV/BAT), 7 adaylı işlemci puanlaması, ölçüme dayalı güç bütçesi ve 5 güç modu, alt sistem malzeme seçimi, topluluk dersleri. Düzeltilmeler: WS2812B → ayırık RGB LED; TPS7A0233 LDO → TPS63900 buck-boost; HT-N5262M → RAK4630 (433 MHz desteği); BME280 → SHT40 (BME280 alternatif); LIS3DH → LSM6DS3TR-C; ATGM336H → MAX-M10S. Kaynaklar ayrı belgeye taşındı.